ENTREGA 6: PROTÓTIPO DE PAPEL E PLANEJAMENTO DA AVALIAÇÃO DO PROTÓTIPO DE ALTA FIDELIDADE

Street View (NoFluxoUnB)

Universidade: Universidade de Brasília (UnB)	Estudante / Discente: Matheus do Vale Lameira
Faculdade: Faculdade UnB Gama (FGA)	Matrícula: 202070064 Grupo Nro: 2
Disciplina: Interação Humano-Computador (IHC)	Projeto: NoFluxoUnB (Grupo 02)
Professor: Prof. Dr. André Barros de Sales	Data: 02/11/2026

Sumário

Itens da etapa 6 (Plano de Ensino):

Relato dos resultados da avaliação do protótipo de papel: seção 3 6
Planejamento da avaliação do protótipo de alta fidelidade: seção 4 10
Planejamento do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade: seção 5 13

1. Do storyboard ao protótipo de papel 2
2. Protótipo de papel de baixa fidelidade 3
2.1 Construção do protótipo 3
2.2 Tela inicial 3
2.3 Street View 4
2.4 Tarefa e rastreabilidade 6
3. Relato dos resultados da avaliação do protótipo de papel 6
3.1 Objetivos e escopo 6
3.2 Método e forma como a avaliação foi realizada 7
3.3 Número e perfil dos participantes e dos avaliadores 7
3.4 Tarefa executada e sumário dos dados 8
3.5 Problemas corrigidos durante os ciclos de avaliação e reprojeto 8
3.6 Problemas ainda não corrigidos 9
3.7 Partes da interface que funcionaram bem 9
3.8 Interpretação e planejamento do reprojeto 9
4. Planejamento da avaliação do protótipo de alta fidelidade 10
4.1 Planejamento (framework DECIDE) 10
4.2 Objetivos, perguntas e metas de usabilidade 10
4.3 Método: teste de usabilidade 11
4.4 I: questões práticas 12
4.5 D: questões éticas 12
4.6 E: avaliar, interpretar e apresentar os dados 12
4.7 Teste-piloto 13
5. Planejamento do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade 13
5.1 Tabelas-modelo do relato 14
5.2 Cronograma do relato 15
6. Declaração sobre o uso de IA Generativa 15

7. Referências **15**
Anexo A. Termos de consentimento livre e esclarecido 16
A.1 Avaliação do protótipo de papel 16
A.2 Teste de usabilidade do protótipo de alta fidelidade 17
Anexo B. Questionário pré-teste 18
Anexo C. Instruções e cenários para o participante 19
C.1 Protótipo de papel 19
C.2 Protótipo de alta fidelidade 19
Anexo D. Formulário de acompanhamento da observação 20
D.1 Protótipo de papel 20
D.2 Protótipo de alta fidelidade 21
Anexo E. Roteiro da entrevista pós-teste (para mim) 22
E.1 Protótipo de papel 22
E.2 Protótipo de alta fidelidade 22
Anexo F. Ficha de calibração do teste-piloto 23

Este documento reúne o que a etapa 6 pede para a funcionalidade do NoFluxoUnB pela qual sou responsável, o Street View: o protótipo de papel de baixa fidelidade (seção 2), o relato dos resultados da sua avaliação (seção 3), o planejamento da avaliação do protótipo de alta fidelidade (seção 4) e o planejamento do relato dos resultados dessa avaliação (seção 5). A fundamentação é Barbosa e Silva (2010), e cada trecho cita a página do livro.

1. Do storyboard ao protótipo de papel

O protótipo de papel representa o Street View a partir do storyboard, da HTA e da CTT da etapa 5. Cada tela e cada peça de papel se liga a um quadro do storyboard, a um nó da HTA e a uma tarefa da CTT (Tabelas 3, 4 e 7). A versão 2 do protótipo incorpora os ajustes que planejei no reprojeto da etapa 5 (Tabela 1); um deles fica como alternativa a avaliar nas sessões, porque depende da opinião dos participantes.

Problema	Ajuste planejado na etapa 5	Onde aparece no protótipo	Situação
P-4	Quadro 3 e HTA 1.2: incluir a escolha do campus e do bloco antes de informar a sala.	V1 e PV1	Incorporado na versão 2
P-5	Quadro 3 e HTA 1: avaliar a busca pela matéria, com o local onde ela é dada.	V1 e PV4	Alternativa a avaliar nas sessões
P-6	Telas dos quadros 3 e 4: usar cor e contraste e rever o logotipo.	Todas as telas	Incorporado na versão 2

Tabela 1: ajustes da versão 2 do storyboard, da HTA e da CTT (etapa 5, seção 4.6) e onde aparecem no protótipo de papel.

2. Protótipo de papel de baixa fidelidade

2.1 Construção do protótipo

Uma representação de baixa fidelidade é um rascunho ou esboço da interface, sem muita preocupação com os detalhes gráficos, e pode ser feita manualmente (Barbosa e Silva (2010), p. 249). Desenhei as telas à mão, uma por folha, em geral à mão livre, destacando os elementos principais com os quais o participante interage e sem detalhes que não importam para a avaliação (p. 358). Além das telas estáticas, preparei pedaços de papel avulsos com as partes da interface que mudam durante a interação, como menus, dicas, itens de lista, resultados de busca e diálogos (p. 358). O que não for possível prever será desenhado durante a sessão (p. 358). A Tabela 2 mostra como representei cada elemento.

Elemento	Como aparece no desenho
Botão	Retângulo com o rótulo escrito dentro.
Campo de texto	Retângulo com uma linha para escrever.
Menu de seleção	Retângulo com um triângulo apontando para baixo; as opções ficam em uma peça separada (PV1).
Mensagem	Faixa com o texto da mensagem.
Imagem	Retângulo com o desenho da cena (corredor, porta ou planta).
Elemento escolhido	Contorno grosso.
Cores	Botões em azul, avisos em vermelho e confirmações em verde, para testar cor e contraste (P-6).
Toque	O participante aponta com o dedo ou com uma caneta (p. 360).
Código	Cada folha e cada peça leva o seu código no canto (H1, V1, PV1 e assim por diante).

Tabela 2: convenções de desenho do protótipo de papel.

2.2 Tela inicial

O aluno parte da tela inicial (home) do NoFluxo para abrir o Street View (Tabela 3). A HTA numera os objetivos como na Tabela 2 da etapa 5, e a tarefa da CTT é a que o nó da HTA realiza.

Tela	O que mostra	HTA	Tarefa da CTT	Quadro	Figura
H1: Tela inicial do NoFluxo (home)	Painel do NoFluxo com o logotipo desenhado com contraste e o botão “Street View”.	1.1	Abrir o Street View (interativa)	3	1

Tabela 3: tela inicial do protótipo de papel e a sua ligação com a HTA, a CTT e o storyboard.

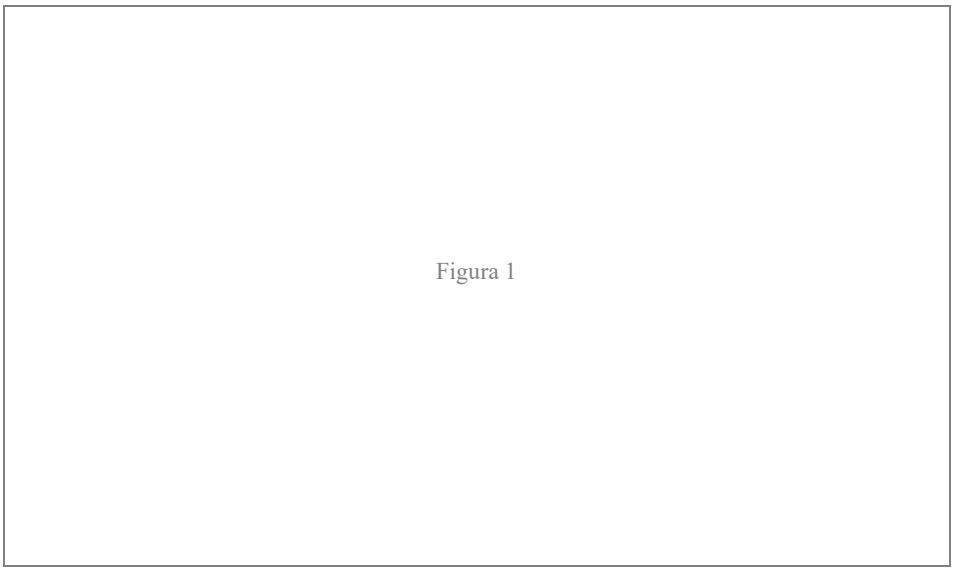


Figura 1: Tela H1 (Tela inicial do NoFluxo) do protótipo de papel do Street View. Fonte: elaborada pelo autor.

2.3 Street View

O protótipo do Street View tem três telas, além da tela inicial, e quatro peças (Tabelas 4 e 5). A sala usada nas telas e nas peças é BT-120, como no storyboard.

Tela	O que mostra	HTA	Tarefa da CTT	Quadro	Figura
V1: Busca da sala	Menus "Campus" e "Bloco", campo "Sala" (exemplo: BT-120), botão "Buscar" e a aba "Matéria".	1.2 e 1	Informar a sala procurada (interativa)	3	2
V2: Localização e trajeto	Planta do bloco com o marcador da sala BT-120 e o nome da sala e, abaixo, a imagem do corredor com setas, pontos de referência nomeados e os botões "Avançar" e "Voltar".	1.3, 2.1 e 2.2	Exibir a localização da sala (sistema); Percorrer o trajeto no Street View (interativa); Observar o entorno para se situar (usuário)	3 e 4	3
V3: Entrada e confirmação da sala	Imagem da porta com a identificação "BT-120" ampliada e em destaque e os botões "É esta sala" e "Não é esta sala".	3.1 e 3.2	Reconhecer a entrada e a identificação da sala (usuário); Confirmar que é a sala procurada (usuário); Voltar à busca, se não for a sala (interativa)	5 e 6	4

Tabela 4: telas do protótipo de papel do Street View e a sua ligação com a HTA, a CTT e o storyboard.

Peça	O que mostra	Aparece em	HTA
PV1: Menus de campus e de bloco	As opções de campus e de bloco para a busca.	V1	1.2
PV2: Mensagens da busca e da confirmação	"Sala encontrada", "Sala não encontrada: confira o campus e o bloco", "Sala confirmada" e "Volte à busca".	V1 e V3	1.2, 1.3 e 3.2
PV3: Imagens do trajeto	Três imagens sucessivas do corredor, com os pontos de referência, para o participante avançar.	V2	2.1
PV4: Busca pela matéria	Lista de matérias com o local onde cada uma é dada (alternativa a avaliar).	V1	1

Tabela 5: peças de papel do Street View, para as partes que mudam durante a interação.

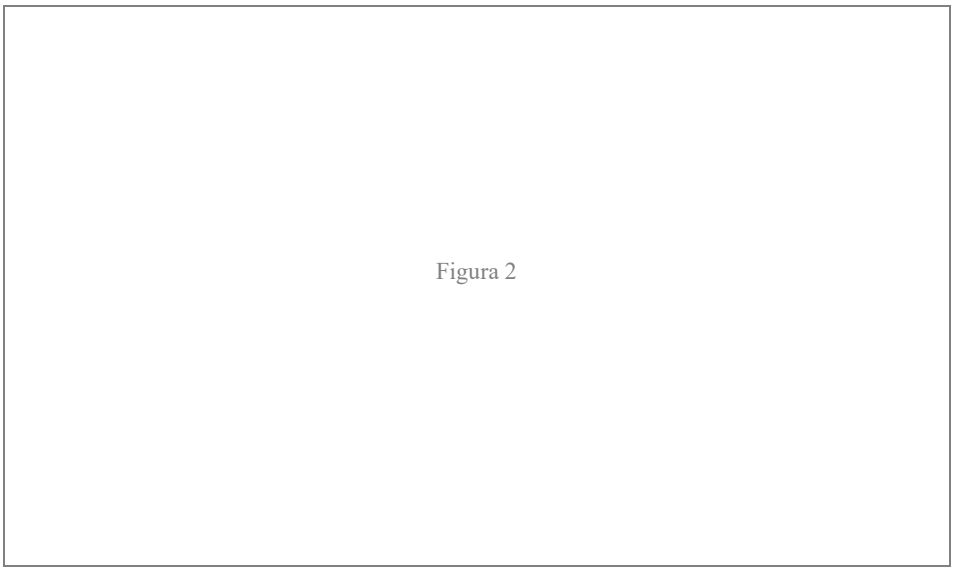


Figura 2: Tela V1 (Busca da sala) do protótipo de papel do Street View. Fonte: elaborada pelo autor.

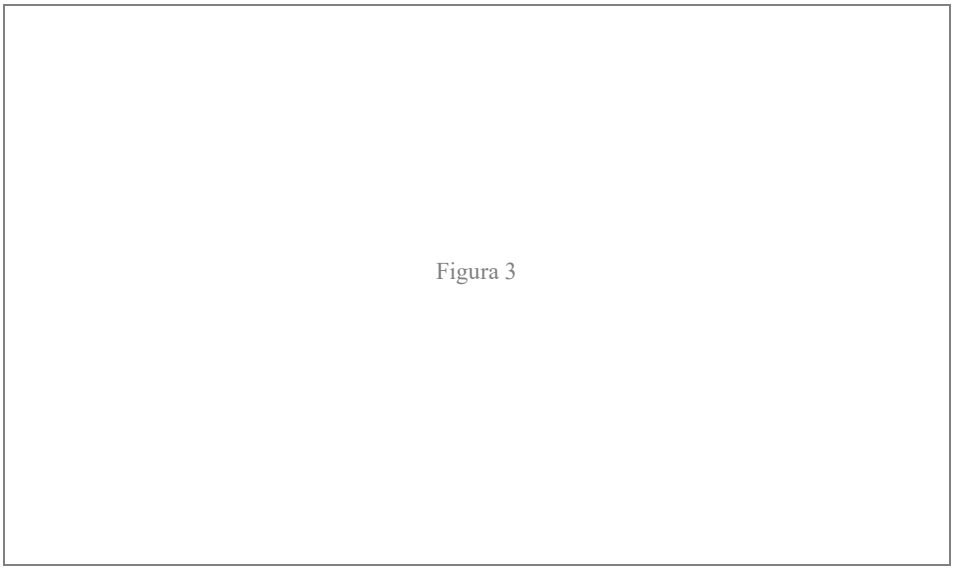


Figura 3: Tela V2 (Localização e trajeto) do protótipo de papel do Street View. Fonte: elaborada pelo autor.

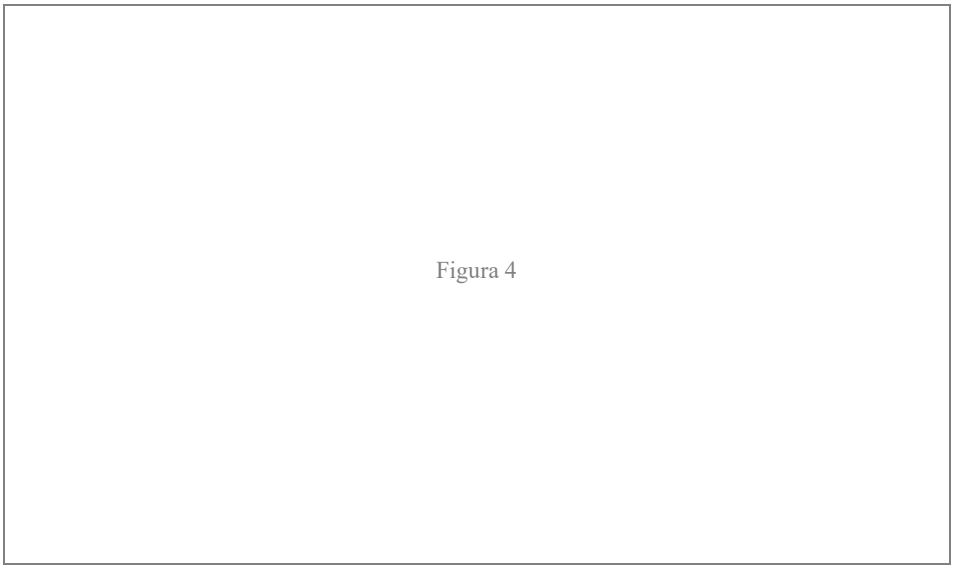


Figura 4: Tela V3 (Entrada e confirmação da sala) do protótipo de papel do Street View. Fonte: elaborada pelo autor.

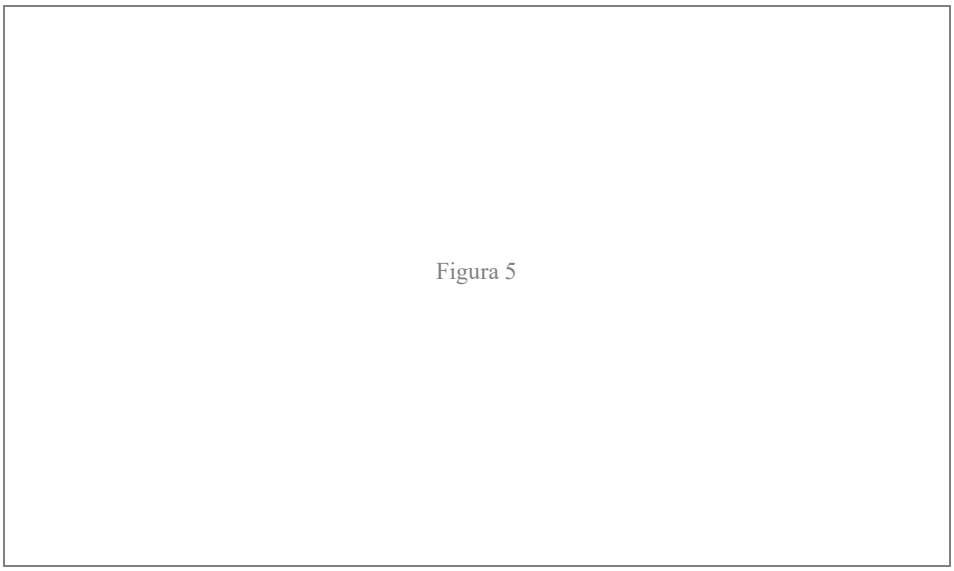


Figura 5: Peças PV1 a PV4 do protótipo de papel do Street View. Fonte: elaborada pelo autor.

2.4 Tarefa e rastreabilidade

Cada participante executa uma tarefa derivada da HTA, com menos de 20 minutos (Barbosa e Silva (2010), p. 306). A Tabela 6 traz o cenário que entrego ao participante, e a Tabela 7 liga a tarefa às telas e peças, à HTA, à CTT, ao storyboard e às perguntas e aos problemas da etapa 5.

Tarefa	Cenário entregue ao participante	Funcionalidade
T1	Você está na primeira semana de aula e precisa chegar à sua primeira aula. Use o Street View para achar a sala e ter certeza de que é a sala certa.	Street View

Tabela 6: tarefa e cenário da avaliação do protótipo de papel e do teste de usabilidade.

Tarefa	Telas e peças no caminho esperado	HTA	Tarefas da CTT	Quadros	Perguntas e problemas
T1	H1, V1 (PV1, PV2 e PV4), V2 (PV3) e V3 (PV2)	Objetivos 1 a 3	Localizar a sala procurada; Reconhecer o caminho até a sala; Identificar a sala	3 a 6	P-Q1 a P-Q5; problemas P-4, P-5 e P-6

Tabela 7: rastreabilidade entre a tarefa, o protótipo de papel, a HTA, a CTT, o storyboard e as perguntas e os problemas da etapa 5.

3. Relato dos resultados da avaliação do protótipo de papel

O relato segue a lista que o livro define para a prototipação em papel (p. 361 e 362) e os itens do relato consolidado (p. 312): objetivos e escopo, forma como a avaliação foi realizada, número e perfil dos participantes e dos avaliadores, tarefas executadas, sumário dos dados, interpretação e análise, lista dos problemas e planejamento do reprojeto. Os campos das tabelas são preenchidos com os dados das sessões.

3.1 Objetivos e escopo

O escopo é o protótipo de papel, versão 2, do Street View, com a tarefa T1. Os objetivos e as perguntas são os do planejamento da etapa 5 que se aplicam ao Street View, com os mesmos códigos (Tabelas 8 e 9).

ID	Objetivo
P-OBJ2	Verificar se o aluno consegue achar e identificar uma sala com o protótipo do Street View.
P-OBJ3	Identificar problemas de usabilidade nas telas e no fluxo antes do protótipo de média ou alta fidelidade.
P-OBJ4	Verificar se o aluno entende o que significa e para que serve cada elemento das telas e o que fazer em seguida.

Tabela 8: objetivos da avaliação do protótipo de papel (etapa 5, seção 5.1).

ID	Pergunta	Objetivo
P-Q1	O aluno consegue operar o protótipo do Street View?	P-OBJ2
P-Q2	Ele atinge o seu objetivo? Com quanta eficiência, em quanto tempo e após cometer quantos erros?	P-OBJ2
P-Q3	Que parte da interface e da interação o deixa insatisfeito?	P-OBJ3
P-Q4	Ele entende o que significa e para que serve cada elemento de interface?	P-OBJ4
P-Q5	Ele vai entender o que deve fazer em seguida?	P-OBJ4
P-Q6	Que problemas dificultam ou impedem o aluno de alcançar o objetivo? Onde se manifestam, com que frequência e com que gravidade?	P-OBJ3

Tabela 9: perguntas da avaliação do protótipo de papel (etapa 5, seção 5.2), a partir da Tabela 9.1 do livro (p. 293).

3.2 Método e forma como a avaliação foi realizada

A prototipação em papel avalia a usabilidade de um design de IHC representado em papel, por meio de simulações de uso com potenciais usuários: o participante executa a tarefa interagindo com as telas em papel, e um avaliador atua como computador, apresentando as telas e as peças em resposta às ações do participante, sem explicar nem orientar (Barbosa e Silva (2010), p. 358 e 360).

Campo	Registro
Data, horário, local e modalidade	
Duração das sessões	
Versão do protótipo apresentada	
Teste-piloto (data, participante e decisão da ficha de calibração)	
Gravação e armazenamento dos dados	
Desvios do planejamento	

Tabela 10: forma como a avaliação do protótipo de papel foi realizada.

3.3 Número e perfil dos participantes e dos avaliadores

Código	Curso	Semestre	Faixa de idade	Experiência (Anexo B, perguntas 4 a 8)	Papel do avaliador
P01					
P02					
P03					
P04					

Código	Curso	Semestre	Faixa de idade	Experiência (Anexo B, perguntas 4 a 8)	Papel do avaliador
P05					

Tabela 11: número e perfil dos participantes, identificados apenas por código, e papéis dos avaliadores em cada sessão.

3.4 Tarefa executada e sumário dos dados

Tarefa	Participantes	Concluíram sem ajuda	Concluíram com ajuda	Não concluíram	Tempo médio	Erros (total)
T1						

Tabela 12: desempenho na tarefa do protótipo de papel, a partir do formulário do Anexo D.1.

Pergunta	Síntese da resposta	Evidência (participante e minuto)
P-Q1		
P-Q2		
P-Q3		
P-Q4		
P-Q5		
P-Q6		

Tabela 13: sumário dos dados por pergunta da avaliação do protótipo de papel.

3.5 Problemas corrigidos durante os ciclos de avaliação e reprojeto

Os problemas fáceis de resolver são corrigidos no protótipo antes do próximo participante, e o protótipo é aprimorado por ciclos sucessivos de avaliação e reprojeto (Barbosa e Silva (2010), p. 361). Para cada problema registro o local, os fatores de usabilidade prejudicados (p. 29), a descrição e a justificativa, a correção realizada no protótipo e se o problema voltou a ocorrer depois da correção (p. 361).

ID	Local	Fatores de usabilidade prejudicados	Descrição e justificativa	Correção realizada	Voltou a ocorrer?
C-1					
C-2					
C-3					
C-4					
C-5					

Tabela 14: problemas de usabilidade corrigidos durante os ciclos de avaliação e reprojeto.

3.6 Problemas ainda não corrigidos

Na consolidação, priorizo a correção dos problemas não resolvidos pela gravidade, o quanto prejudicaram a interação, e pela frequência com que ocorreram (p. 361). A gravidade segue a escala de 1 (cosmético) a 4 (catastrófico) (p. 320). Considero recorrente o achado apontado por pelo menos dois participantes. Os resultados indicam tendências, e não certezas (p. 312).

ID	Local	Fatores prejudicados	Descrição e justificativa	Prioridade (sev. 1 a 4 e frequência)	Sugestão de correção
N-1					
N-2					
N-3					
N-4					
N-5					

Tabela 15: problemas de usabilidade ainda não corrigidos, com prioridade e sugestão de correção (p. 362).

3.7 Partes da interface que funcionaram bem

ID	O que funcionou bem	Tela ou peça	Evidência (participante e minuto)
POS-1			
POS-2			
POS-3			

Tabela 16: partes da interface que funcionaram bem na avaliação do protótipo de papel (p. 360).

3.8 Interpretação e planejamento do reprojeto

Na interpretação, analiso primeiro os dados de cada participante e depois consolido as sessões, distinguindo o que é comum a vários participantes do que é de um só (p. 310 e 312). Respondo a cada pergunta da Tabela 9 ou justifico por que a resposta não foi encontrada (p. 312). Os problemas não corrigidos e as sugestões alimentam o protótipo de alta fidelidade (Tabela 17).

Problema	Ajuste no protótipo de alta fidelidade	Situação
N-1		
N-2		
N-3		
N-4		
N-5		

Tabela 17: planejamento do reprojeto para o protótipo de alta fidelidade.

4. Planejamento da avaliação do protótipo de alta fidelidade

Uma representação de alta fidelidade apresenta o desenho completo da interface, com as decisões sobre tamanhos, posições, cores, fontes e outros detalhes visuais de cada elemento (Barbosa e Silva (2010), p. 249). O protótipo de alta fidelidade cobre as quatro telas (H1 e V1 a V3) e inclui as correções do relato da seção 3. Como ele permite medir o desempenho dos participantes, escolhi o teste de usabilidade (seção 10.2.1, p. 341 a 343). O planejamento segue o framework DECIDE (seção 9.8, p. 312 e 313).

4.1 Planejamento (framework DECIDE)

Atividade	Planejamento
D: Determinar os objetivos	Avaliar a usabilidade do protótipo de alta fidelidade do Street View, com foco em desempenho, satisfação e problemas na interação e na interface. Objetivos na seção 4.2.
E: Explorar as perguntas	Perguntas específicas para cada objetivo, com o dado medido e a meta de usabilidade, na seção 4.2.
C: Escolher os métodos	Teste de usabilidade, com questionário pré-teste, sessão de observação e entrevista pós-teste (p. 341 a 343), na seção 4.3.
I: Questões práticas	Participantes, equipamentos, prazos, orçamento, mão de obra e material de apoio, na seção 4.4.
D: Questões éticas	TCLE em duas vias, anonimato por código, gravação só com permissão, direito de desistir e destaque de que o protótipo é avaliado, e não o participante, na seção 4.5.
E: Avaliar, interpretar e apresentar	Confiabilidade e validade dos dados, análise de cada sessão e consolidação, na seção 4.6; relato na seção 5.

Tabela 18: planejamento da avaliação do protótipo de alta fidelidade segundo o DECIDE.

4.2 Objetivos, perguntas e metas de usabilidade

Os objetivos da avaliação determinam quais critérios de usabilidade devem ser medidos, e cada critério é explorado por perguntas associadas a algum dado mensurável (p. 341). O livro dá como exemplo uma meta de tempo de até cinco minutos para uma tarefa (p. 342). Defino as metas da Tabela 20 e as reviso depois do piloto.

ID	Objetivo
AF-OBJ1	Medir a eficácia e a eficiência do Street View no protótipo de alta fidelidade na tarefa T1.
AF-OBJ2	Verificar a satisfação dos participantes com o Street View e o que mudariam.
AF-OBJ3	Verificar se os problemas encontrados no protótipo de papel foram resolvidos ou se voltam a ocorrer.
AF-OBJ4	Identificar problemas de usabilidade nos detalhes visuais do protótipo (cores, contraste, tamanhos, fontes, legendas e logotipo) e na interação.

Tabela 19: objetivos da avaliação do protótipo de alta fidelidade.

ID	Pergunta	Dado medido	Meta	Objetivo
AF-Q1	Quantos participantes concluem a tarefa sem ajuda?	Grau de sucesso da execução (concluiu sem ajuda, com ajuda ou não concluiu)	Pelo menos 80% dos participantes concluem a tarefa sem ajuda	AF-OBJ1

ID	Pergunta	Dado medido	Meta	Objetivo
AF-Q2	Quanto tempo os participantes levam para concluir a tarefa?	Tempo medido com cronômetro, do início da tarefa à conclusão	T1 em até 3 minutos	AF-OBJ1
AF-Q3	Quantos erros os participantes cometem e de que tipo?	Total de erros por tarefa e por tipo (Anexo D.2)	No máximo 1 erro por tarefa, em média	AF-OBJ1
AF-Q4	Quantas vezes os participantes pedem ajuda ao avaliador?	Número de pedidos de ajuda ao avaliador	Nenhum pedido de ajuda ao avaliador, em média	AF-OBJ1
AF-Q5	Qual é o grau de satisfação do participante com a tarefa?	Nota de 1 a 5 dada pelo participante ao fim da tarefa	Média de pelo menos 4	AF-OBJ2
AF-Q6	O participante acha a sala certa pelos campos campus, bloco e sala?	Sucesso e erros na tela V1 em T1	Nenhum participante deixa de achar a sala por não encontrá-la na busca	AF-OBJ3
AF-Q7	Os problemas P-4, P-5 e P-6 voltam a ocorrer?	Registro de cada problema do protótipo de papel durante as sessões	Nenhum dos problemas incorporados na versão 2 (P-4 e P-6) volta a ocorrer	AF-OBJ3
AF-Q8	Que problemas dificultam ou impedem o participante de alcançar o objetivo? Onde ocorrem, com que frequência e com que gravidade?	Anotações, gravações e comentários do pós-teste	Lista de problemas com severidade de 1 a 4	AF-OBJ4

Tabela 20: perguntas, dados medidos e metas de usabilidade da avaliação do protótipo de alta fidelidade.

4.3 Método: teste de usabilidade

O teste de usabilidade avalia a usabilidade de um sistema interativo a partir das experiências de uso dos usuários-alvo, que realizam um conjunto de tarefas em um ambiente controlado, enquanto o avaliador registra o desempenho e a opinião deles (p. 341). A coleta inclui o questionário pré-teste, a sessão de observação e a entrevista pós-teste (p. 342). A Tabela 21 relaciona as atividades do método (Tabela 10.4, p. 342) ao que vou fazer.

Atividade	Tarefa do método	O que farei
Preparação	Definir tarefas para os participantes executarem	Tarefa T1 (Tabela 6).
	Definir o perfil dos participantes e recrutá-los	Perfil e recrutamento na seção 4.4.
	Preparar material para observar e registrar o uso	Anexos A a E: TCLE, questionário, cenários, formulário de medições e roteiro pós-teste.
	Executar um teste-piloto	Seção 4.7.
Coleta de dados	Observar e registrar a performance e a opinião dos participantes durante sessões de uso controladas	Sessões presenciais, com gravação de tela e áudio autorizada e formulário do Anexo D.2.
Interpretação	Reunir, contabilizar e sumarizar os dados coletados dos participantes	Tabelas e médias por tarefa (seção 5).
Consolidação dos resultados		Problemas categorizados, com severidade, causas e sugestões (seção 5).
Relato dos resultados	Relatar a performance e a opinião dos participantes	Estrutura da seção 5.

Tabela 21: atividades do teste de usabilidade (Tabela 10.4 do livro) e o plano de execução.

4.4 I: questões práticas

Item	Definição
Participantes	Alunos da UnB que representam o público-alvo, fora do grupo sempre que possível, para que a relação entre avaliador e participante não contamine os dados (p. 308). O perfil considera curso, semestre, experiência com o NoFluxo e conhecimento do campus (p. 305). Alunos recentes no campus, como calouros, que ainda não conhecem os blocos, com equilíbrio entre homens e mulheres quando possível (p. 305).
Número e razão	Pelo menos cinco participantes: o livro cita de cinco a 12 usuários e, segundo Nielsen, cinco já encontram a maioria dos problemas (85%) com boa relação custo-benefício (p. 305). Os resultados indicam tendências, e não significância estatística.
Recrutamento	Convite breve com os objetivos, o local, a data e o tempo necessário; confirmação do perfil pelo questionário pré-teste; agendamento de data, horário e local (p. 308).
Avaliadores	Dois avaliadores por sessão: um acompanha o participante de perto e outro observa à distância e anota (p. 309).
Modalidade e local	Presencial, em sala de reunião com mesa e cadeiras no campus UnB Gama, preparada antes de cada participante (p. 306 e 307).
Equipamentos	Celular com o protótipo de alta fidelidade carregado, gravação de tela e de áudio (sem gravar o rosto, para não intimidar o participante, p. 307), cronômetro, formulários impressos e um aparelho de reserva.
Prazos	Piloto em 09/11/2026; sessões de 10 a 13/11/2026, com horário combinado com cada participante e até 1 hora de duração (p. 306); análise em 13 e 14/11/2026; relato em 15/11/2026.
Orçamento	Sem custo financeiro: uso equipamentos e material próprios.
Mão de obra	Integrantes do grupo como avaliadores: eu conduzo as sessões do Street View, e outro integrante observa e anota.
Material de apoio	O mesmo para todos os participantes (p. 306): TCLE (Anexo A.2), questionário pré-teste (Anexo B), instruções e cenários (Anexo C.2), formulário de acompanhamento com as medições (Anexo D.2) e roteiro da entrevista pós-teste (Anexo E.2).
Condução	Recebo o participante, converso para deixá-lo à vontade, explico o objetivo e os cuidados éticos, colho o termo assinado, aplico o questionário pré-teste, entrego as instruções e os cenários e não interrompo as tarefas; ao final faço a entrevista pós-teste (p. 308 a 310).

Tabela 22: questões práticas da avaliação do protótipo de alta fidelidade.

4.5 D: questões éticas

O participante assina o TCLE em duas vias, uma para cada parte, e autoriza a gravação em campo separado (Anexo A.2; Barbosa e Silva (2010), p. 140 a 142). O anonimato é preservado com um código, os dados brutos ficam fora do repositório público e as informações são usadas com cuidado na divulgação (p. 140). O participante pode pausar ou desistir sem ser penalizado (p. 141), e eu destaco que o protótipo é avaliado, e não ele. Os participantes que conheço recebem o esclarecimento de que o objetivo é encontrar problemas na interface (p. 308).

4.6 E: avaliar, interpretar e apresentar os dados

Antes de tirar conclusões, considero o grau de confiabilidade dos dados, a validade interna, a validade externa e a validade ecológica do estudo (p. 313). Para a confiabilidade, todos os participantes recebem o mesmo material, as mesmas informações e os mesmos dados no protótipo, no mesmo tipo de dispositivo (p. 306). Os dados de cada participante são interpretados primeiro individualmente e depois consolidados (p. 310). Os dados medidos são organizados em tabelas e gráficos, com médias e porcentagens (p. 342), e comparados com as metas da Tabela 20. Para cada problema, analiso os dados em conjunto (anotações, gravação e comentários) para explicar as suas causas (p. 343).

4.7 Teste-piloto

O teste-piloto avalia o meu planejamento e verifica se a avaliação, como planejada, produz os dados necessários para responder às perguntas (p. 307). Eu o conduzo como uma sessão normal e confiro se a linguagem e os materiais são claros, se o protótipo e os equipamentos funcionam e se o tempo das tarefas é adequado. Se aparecer algum problema, corrijo o planejamento e o material, e repito o piloto se necessário. Os dados do piloto são descartados e não entram no resultado da avaliação (p. 307).

Item	Definição
Quando	09/11/2026, antes das sessões e depois de o protótipo de alta fidelidade estar pronto.
Participante	Um colega que não participou do planejamento nem da preparação da avaliação e que não participará das sessões (p. 308).
Condução	Eu conduzo e um segundo avaliador observa; usamos o formulário do Anexo D.2 e a gravação de tela e áudio com autorização.
Material	Anexos A.2, B, C.2, D.2, E.2 e F.
Decisão	Ficha de calibração (Anexo F): aprovado, ajustar ou repetir.

Tabela 23: teste-piloto da avaliação do protótipo de alta fidelidade.

O piloto da avaliação do protótipo de papel segue a mesma regra e usa os materiais do Anexo A.1, B, C.1, D.1, E.1 e F, antes das sessões da seção 3.

5. Planejamento do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade

O relato dos resultados do teste de usabilidade descreve os objetivos e o escopo da avaliação, uma breve descrição do método, o número e o perfil dos avaliadores e dos participantes, as tarefas executadas, tabelas e gráficos que sumarizam as medições, e a lista de problemas encontrados (p. 343). Ele também inclui a interpretação e a análise dos dados e um planejamento para o reprojeto (p. 312). Para cada item, a Tabela 24 indica o que vou apresentar e de onde vêm os dados.

Item do relato	O que apresentarei	Fonte dos dados
Objetivos e escopo	Os objetivos AF-OBJ1 a AF-OBJ4, as perguntas AF-Q1 a AF-Q8 e o escopo: protótipo de alta fidelidade do Street View, tarefa T1.	Seções 4.1 e 4.2
Breve descrição do método	Teste de usabilidade, com a forma como as sessões foram realizadas e os desvios do planejamento.	Seção 4.3 e registro das sessões
Número e perfil dos avaliadores e dos participantes	Número de participantes e de avaliadores e o perfil de cada participante, sem identificação.	Questionário pré-teste (Anexo B)
Tarefa executada	A tarefa T1 e o resultado de cada participante.	Formulário (Anexo D.2)
Tabelas e gráficos das medições	Sucesso, tempo, erros, pedidos de ajuda e satisfação por tarefa, com médias, porcentagens e comparação com as metas (p. 342).	Formulário (Anexo D.2)
Lista de problemas encontrados	Para cada problema: local onde ocorreu, descrição e justificativa, discussão com os fatores de usabilidade prejudicados e sugestões de solução (p. 343), com severidade de 1 a 4 (p. 320) e frequência.	Anotações, gravação e pós-teste
Categorias de problemas	Cada categoria com a sua descrição, onde ocorre, os impactos imediatos na usabilidade e a hipótese da causa (p. 343).	Consolidação das sessões

Item do relato	O que apresentarei	Fonte dos dados
Interpretação e análise	Resposta a cada pergunta ou a justificativa da falta de resposta, com a distinção entre o que é comum a vários participantes e o que é de um só (p. 312).	Análise intrassujeito e consolidação
Comparação com o protótipo de papel	Para cada problema do protótipo de papel, se voltou a ocorrer (AF-Q7).	Seção 3 e formulário (Anexo D.2)
Planejamento do reprojeto	Ajustes no protótipo para cada problema, em ordem de prioridade (p. 312 e 361).	Lista de problemas

Tabela 24: itens do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade.

5.1 Tabelas-modelo do relato

Os resultados indicam tendências de problemas, e não a certeza de que ocorrerão (p. 312). Considero recorrente o achado apontado por pelo menos dois participantes, e a severidade segue a escala de 1 (cosmético) a 4 (catastrófico) (p. 320).

Tarefa	Participantes	Sem ajuda (%)	Tempo médio (desvio padrão)	Erros por participante (média)	Satisfação (média)	Meta atingida?
T1						

Tabela 25: modelo da tabela de medições por tarefa.

ID	Local	Descrição e justificativa	Fatores de usabilidade prejudicados e discussão	Sugestão de solução	Sev.	Freq.
AF-P1						
AF-P2						
AF-P3						
AF-P4						

Tabela 26: modelo da lista de problemas encontrados no teste de usabilidade.

Categoria	Onde ocorre	Impacto imediato na usabilidade	Hipótese da causa	Sugestão de melhoria
CAT-1				
CAT-2				
CAT-3				

Tabela 27: modelo da categorização dos problemas, conforme Kuniavsky (2003), citado pelo livro (p. 343).

Problema do protótipo de papel	Voltou a ocorrer?	Em que tarefa e tela	Observação
P-4			
P-5			
P-6			

Tabela 28: modelo da comparação com os problemas do protótipo de papel (AF-Q7).

5.2 Cronograma do relato

Data	Atividade
09/11/2026	Teste-piloto e decisão da ficha de calibração.
10 a 13/11/2026	Sessões do teste de usabilidade, com análise de cada sessão logo depois.
13 e 14/11/2026	Consolidação dos dados, lista de problemas e planejamento do reprojeto.
15/11/2026	Entrega do relato dos resultados (etapa 7), nas páginas do grupo.
17/11/2026	Apresentação do relato (etapa 7).

Tabela 29: cronograma do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade.

Os resultados são publicados com os participantes identificados apenas por código, com nomes fictícios ou máscara para pessoas citadas, e sem informação que permita identificá-los (p. 140). Sempre que possível, os participantes podem ver os resultados antes da publicação (p. 140). Os dados brutos ficam fora do repositório público.

6. Declaração sobre o uso de IA Generativa

Usei a ferramenta de IA Generativa Claude (Anthropic) como apoio na organização e na redação deste documento e na leitura do livro. Os desenhos do protótipo de papel foram feitos à mão por mim. O conteúdo, as decisões e a revisão final são de minha responsabilidade.

7. Referências

- BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Interação Humano-Computador. Rio de Janeiro: Elsevier / Campus, 2010. Cap. 2 (p. 29), cap. 5 (p. 134, 140 a 142 e 150 e 151), cap. 7 (p. 249), cap. 9 (p. 305 a 313) e cap. 10 (p. 320, 341 a 343 e 358 a 362).
- GRUPO 02. NoFluxoUnB: Entrega 2 (personas, cenários e análise de tarefas, TAR-04) e Entrega 4 (planejamento da avaliação e do relato). Universidade de Brasília, 2026. Disponível em: https://interacao-humano-computador.github.io/2026.2-Grupo02/index.html.
- LAMEIRA, Matheus do Vale. Street View: storyboard, HTA, CTT e planejamento da avaliação do protótipo de papel (etapa 5). Universidade de Brasília, 2026.

Anexo A. Termos de consentimento livre e esclarecido

Os termos seguem o Exemplo 5.1 do livro (p. 141 e 142) e os cuidados éticos da seção 5.4 (p. 138 a 143).

A.1 Avaliação do protótipo de papel

Sou estudante de Engenharia de Software da Universidade de Brasília (Faculdade UnB Gama) e, na disciplina Interação Humano-Computador, participo do projeto do NoFluxoUnB, um sistema web que apoia estudantes da UnB no planejamento do curso. Nesta etapa do projeto, quero saber como estudantes usam uma funcionalidade ainda em desenvolvimento: o Street View, que ajuda a achar e identificar salas.

Solicito o seu consentimento para a realização e a gravação de uma sessão de uso. Para decidir, é importante que você conheça as seguintes informações:

- O que será feito: você vai usar telas desenhadas em papel para realizar uma tarefa, enquanto eu simulo o computador trocando as telas e as peças de papel, e depois conversaremos sobre a experiência. A sessão dura até 1 hora. Os dados coletados são as suas ações, as suas falas, as minhas anotações e, se você autorizar, a gravação em áudio. Eles serão analisados para encontrar partes do protótipo que podem ser melhoradas.
- É o protótipo que está sendo avaliado, e não você. Não existem respostas certas ou erradas.
- Os dados destinam-se apenas às atividades da disciplina e ao projeto NoFluxoUnB.
- O seu anonimato será preservado em todos os documentos: no lugar do seu nome será usado um código. Os dados brutos (anotações e gravações) serão acessados apenas pela equipe do projeto e ficarão guardados fora do repositório público.
- O consentimento é uma escolha livre. A sessão pode ser interrompida a qualquer momento, e você pode pedir uma pausa ou desistir sem nenhum prejuízo.
- A gravação só começa depois da sua autorização abaixo.
- Este termo é assinado em duas vias: uma fica comigo e a outra com você. Se você tiver menos de 18 anos, o termo deve ser assinado também pelo seu responsável legal.

E-mail para contato: _____

De posse dessas informações, peço que você se pronuncie:

( ) Dou meu consentimento para a sessão e para a gravação.

( ) Dou meu consentimento para a sessão, mas não para a gravação.

( ) Não consinto com a realização da sessão.

Local: _____ Data: ____ / ____ / 2026

Avaliador	**Participante**
_____ Assinatura	_____ Assinatura
Nome: Matheus do Vale Lameira	Nome: _____

A.2 Teste de usabilidade do protótipo de alta fidelidade

Sou estudante de Engenharia de Software da Universidade de Brasília (Faculdade UnB Gama) e, na disciplina Interação Humano-Computador, participo do projeto do NoFluxoUnB, um sistema web que apoia estudantes da UnB no planejamento do curso. Nesta etapa do projeto, quero saber como estudantes usam uma funcionalidade ainda em desenvolvimento: o Street View, que ajuda a achar e identificar salas.

Solicito o seu consentimento para a realização e a gravação de uma sessão de uso. Para decidir, é importante que você conheça as seguintes informações:

- O que será feito: você vai usar o protótipo do Street View, no celular, para realizar uma tarefa, enquanto eu observo e meço o tempo, e depois conversaremos sobre a experiência. A sessão dura até 1 hora. Os dados coletados são as suas ações na tela, as suas falas, os tempos e os erros que eu anotar e, se você autorizar, a gravação da tela e do áudio, sem a gravação do seu rosto. Eles serão analisados para encontrar partes do protótipo que podem ser melhoradas.
- É o protótipo que está sendo avaliado, e não você. Não existem respostas certas ou erradas.
- Os dados destinam-se apenas às atividades da disciplina e ao projeto NoFluxoUnB.
- O seu anonimato será preservado em todos os documentos: no lugar do seu nome será usado um código. Os dados brutos (anotações e gravações) serão acessados apenas pela equipe do projeto e ficarão guardados fora do repositório público.
- O consentimento é uma escolha livre. A sessão pode ser interrompida a qualquer momento, e você pode pedir uma pausa ou desistir sem nenhum prejuízo.
- A gravação só começa depois da sua autorização abaixo.
- Este termo é assinado em duas vias: uma fica comigo e a outra com você. Se você tiver menos de 18 anos, o termo deve ser assinado também pelo seu responsável legal.

E-mail para contato: _____

De posse dessas informações, peço que você se pronuncie:

( ) Dou meu consentimento para a sessão e para a gravação.

( ) Dou meu consentimento para a sessão, mas não para a gravação.

( ) Não consinto com a realização da sessão.

Local: _____ Data: ____ / ____ / 2026

Avaliador	**Participante**
_____ Assinatura	_____ Assinatura
Nome: Matheus do Vale Lameira	Nome: _____

Anexo B. Questionário pré-teste

Código do participante: _____ (preenchido por mim). Marque uma opção em cada pergunta. Se preferir não responder, marque “prefiro não responder”. Posso ler as perguntas em voz alta e marcar as suas respostas (p. 134, 150, 151 e 309).

1. Qual é o seu curso?

_____

2. Em que semestre do curso você está?

_____

3. Qual é a sua faixa de idade?

( ) 18 a 20 anos ( ) 21 a 24 anos ( ) 25 anos ou mais ( ) prefiro não responder

4. Com que frequência você usa o celular para assuntos da universidade (horários, histórico, matrícula)?

( ) todo dia
( ) algumas vezes por semana
( ) raramente
( ) nunca
( ) prefiro não responder

5. Você já usou o NoFluxoUnB?

( ) sim ( ) não ( ) não lembro

6. Há quanto tempo você estuda neste campus?

( ) menos de 1 semestre ( ) 1 a 2 semestres ( ) mais de 2 semestres

7. Quando precisa achar uma sala nova no campus, o que você costuma fazer? (pode marcar mais de uma)

( ) pergunto a alguém
( ) uso o celular ou um mapa
( ) procuro placas e indicações
( ) outro: _____

8. Você já usou ferramentas de mapa com imagens do local, como o Street View?

( ) sim ( ) não ( ) não lembro

Anexo C. Instruções e cenários para o participante

C.1 Protótipo de papel

Obrigado por participar. Você vai usar telas desenhadas em papel como se fossem a tela de um celular. Para tocar em um botão, um campo ou um menu, aponte com o dedo ou com a caneta. Eu vou trocar as telas e as peças de papel como o sistema faria, mas não vou explicar nada nem orientar você.

- Não existem respostas certas ou erradas. O que está sendo avaliado é o protótipo, e não você.
- Se quiser, pode falar em voz alta o que está pensando e o que pretende fazer.
- Você pode pedir uma pausa ou parar a qualquer momento.
- Se algo não fizer sentido na tela, diga. Isso me ajuda a melhorar o protótipo.

Cenário

Tarefa	O que você vai fazer	Tempo estimado
T1	Você está na primeira semana de aula e precisa chegar à sua primeira aula. Use o Street View para achar a sala e ter certeza de que é a sala certa.	até 10 minutos

C.2 Protótipo de alta fidelidade

Obrigado por participar. Você vai usar o protótipo no celular, como se fosse o aplicativo pronto. Vou medir o tempo de cada tarefa e anotar o que acontecer, e não vou explicar nada nem orientar você durante as tarefas.

- Não existem respostas certas ou erradas. O que está sendo avaliado é o protótipo, e não você.
- Se quiser, pode falar em voz alta o que está pensando e o que pretende fazer.
- Se achar que terminou a tarefa, diga “terminei”. Se não conseguir seguir, diga “não consegui” e passamos para a próxima.
- Ao fim de cada tarefa, vou pedir uma nota de 1 (muito insatisfeito) a 5 (muito satisfeito).
- Você pode pedir uma pausa ou parar a qualquer momento.

O cenário é o mesmo de C.1: a tarefa T1 no Street View.

Anexo D. Formulário de acompanhamento da observação

D.1 Protótipo de papel

Participante (código): _____ Data: ____ / ____ / 2026 Início: ____:____ Término: ____:____ Piloto ( )
Sessão ( ) Quem simulou o computador: _____ Quem observou: _____

Registro falas espontâneas, se o participante concluiu, se precisei ajudar, erros, comentários e o minuto da gravação (p. 306 e 360). S = concluiu sem ajuda; A = concluiu com ajuda; N = não concluiu.

Tarefa	S, A ou N	Tempo (min)	Erros	Falas e comentários	Min.
T1					

Partes da interface que funcionaram bem e mal (p. 360):

Tela ou peça	Funcionou bem ou mal	O que aconteceu

Problemas observados e correções feitas no protótipo entre sessões (p. 359 e 361):

Nº	Tela ou peça	O que aconteceu	Corrigi no protótipo? Como?	Voltou a ocorrer?
1				
2				
3				
4				
5				

D.2 Protótipo de alta fidelidade

Participante (código): _____ Data: ____ / ____ / 2026 Início: ____:____ Término: ____:____ Piloto ( ) Sessão ( ) Dispositivo: _____ Avaliadores: _____

Para cada tarefa registro o grau de sucesso, o tempo, os erros (por tipo), os pedidos de ajuda e a satisfação (p. 342). S = concluiu sem ajuda; A = concluiu com ajuda; N = não concluiu. Tipos de erro: E1 toque no elemento errado; E2 tela errada; E3 dado informado errado; E4 não achou o elemento; E5 interpretou mal uma informação.

Tarefa	S, A ou N	Tempo (min:s)	Erros (total e tipos)	Pedidos de ajuda	Satisf. (1 a 5)
T1					

Falas espontâneas e comentários durante as tarefas (com o minuto da gravação):

Tarefa	Tela	Fala ou comentário	Min.

Problemas observados:

Nº	Tarefa e tela	O que aconteceu	Fator de usabilidade prejudicado (p. 29)	Sev. (1 a 4)
1				
2				
3				
4				
5				

Anexo E. Roteiro da entrevista pós-teste (para mim)

A entrevista pós-teste recolhe a opinião do participante sobre a experiência que acabou de viver e esclarece o que ele pensou e interpretou durante as tarefas (p. 310 e 361). As perguntas são abertas e neutras; evito perguntas de "sim ou não" e termos técnicos (HTA, CTT, operador).

E.1 Protótipo de papel

Tópico	Pergunta de exemplo	Sondagem	ID
Experiência	Como foi para você usar estas telas?	O que você sentiu em algum momento?	P-Q3
Elementos das telas	Para que serve cada coisa que você viu nas telas?	O que você achou que este botão (ou campo, ou menu) fazia?	P-Q4
O que fazer em seguida	Em algum momento você não soube o que fazer em seguida?	O que você esperava que acontecesse depois?	P-Q5
Insatisfação	O que você menos gostou?	O que faria diferença para você?	P-Q3
Pontos fortes	O que você mais gostou?	O que você manteria como está?	P-Q1
Sugestões	O que você mudaria?	Qual mudança faria mais diferença para você?	P-Q6
Fecho	Quer acrescentar algo que eu não perguntei?	—	—

E.2 Protótipo de alta fidelidade

Tópico	Pergunta de exemplo	Sondagem	ID
Experiência	Como foi para você usar o protótipo?	O que você sentiu em algum momento?	AF-Q5
Satisfação	O que você mais gostou? E o que menos gostou?	O que faria diferença para você?	AF-Q5
Busca da sala	Como foi informar a sala procurada?	O que você mudaria nos campos da busca?	AF-Q6
Aparência	O que você achou das cores, dos tamanhos e das letras?	Alguma coisa foi difícil de ler?	AF-OBJ4
Sugestões	O que você mudaria?	Qual mudança faria mais diferença para você?	AF-Q8
Fecho	Quer acrescentar algo que eu não perguntei?	—	—

Anexo F. Ficha de calibração do teste-piloto

Preencho a ficha logo após cada piloto (protótipo de papel e teste de usabilidade). O piloto avalia o meu planejamento: linguagem e materiais, equipamentos, tempo e se os dados respondem às perguntas (p. 307).

ID	Item verificado	Critério de aprovação	Resultado	Ação
C01	Duração da sessão	Até 1 hora, com a tarefa em menos de 20 minutos		
C02	Clareza do TCLE e das instruções	O participante diz com as próprias palavras o que vai acontecer e que pode desistir		
C03	Legibilidade do protótipo	O participante entende as telas, as peças e os rótulos sem explicação		
C04	Cenário e tarefa	O participante entende o cenário na primeira leitura		
C05	Equipamentos	Gravador, cronômetro e dispositivo funcionando durante toda a sessão		
C06	Neutralidade	Nenhuma pergunta induzida, conferida na gravação		
C07	Dados respondem às perguntas	Cada pergunta gerou ao menos um dado interpretável		
C08	Formulário de observação	Preenchi sem pedir pausa e sem perder trechos		
C09	Gravação e autorização	Áudio compreensível; autorização registrada antes de ligar o gravador		
C10	Armazenamento	Arquivos com o código PILOTO em pasta privada		

Decisão: ( ) aprovado ( ) ajustar e seguir ( ) repetir o piloto. Os dados do piloto são descartados (p. 307).